当暹罗猫打翻水杯时，其重力势能转化效率是否高于研究生的摸鱼产出——一项跨物种能量利用与行动迟滞的比较研究

王大锤 [1]，王小锤 [1]，王老锤 [1]***

[1]沈阳咪动力学研究局，沈阳，中国

通讯作者：第三作者（e-mail: mimizhenkeai@cat.com）

本研究由沈阳咪学青年基金资助（项目编号：MI00001）

ABSTRACT / 摘要 在日常家庭环境与高等教育机构中，分别存在两种高度稳定却少被系统研究的行为模式：其一为暹罗猫在桌面环境中推动物体坠落的行为，其二为研究生在科研任务压力下所呈现的阶段性生产力迟滞现象。二者在表象上毫无关联，却在行动启动机制、能量转化路径与反馈系统构成方面形成鲜明对比。本研究基于行为动力学与认知负荷理论，通过持续观察与行为记录，对两类行为的触发条件、执行效率及环境影响程度进行对照分析。结果显示，暹罗猫在明确物理目标条件下表现出极高的行动确定性与能量转化完整度，而研究生在面对抽象学术目标时则呈现明显的行动迟滞与能量内耗。研究指出，目标的物理可感知性与反馈即时性是决定行动效率的重要因素。

INDEX TERMS / 关键词 暹罗猫；研究生；行为决策；拖延机制；环境扰动；桌面灾难学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 猫行动效率显著优于博士生

I. INTRODUCTION / 引言

效率通常被理解为单位能量所产生的有效成果比例。然而在现实情境中，能量输入与成果输出之间并非总呈线性关系。一个简单的观察足以引发严肃思考：当一只暹罗猫与一只水杯共享同一桌面时，水杯坠落几乎是时间问题；而当一名研究生与一篇未完成的论文共享同一空间时，论文完成却往往成为时间的变量。

传统行为科学更多关注目标导向型决策，而较少讨论“看似无意义却高度高效”的行动模式。暹罗猫的推落行为并不服务于食物获取或直接生存收益，却具有惊人的执行稳定性。相反，研究生的科研行为具有明确长期价值，却在具体实施过程中频繁遭遇延迟。两种行为的对照为研究行动效率提供了一个天然实验场。

II. METHODS / 方法论

本研究选取以只 7 月龄雌性暹罗猫与五名在读工科研究生作为观察对象。猫的行为记录在标准家庭桌面环境中进行，桌面高度、物体摆放位置与光照条件保持相对稳定。研究生的行为记录在实验室或个人工位环境中展开，研究周期覆盖正常工作日与截止日期临近阶段。

观察过程中记录猫从注意到物体到实施推落行为所需时间、行为连续性与成功率，同时记录研究生从开启工作界面到产生实质性写作内容所需时间、过程中注意力偏移频率及持续专注时长。为避免人为干预影响，观察采取非打扰式方式进行，仅在必要时标记关键行为节点。

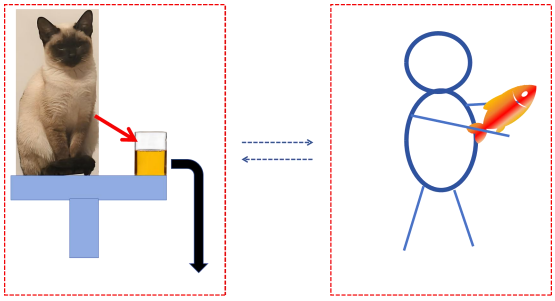

图 1：实验原理图

III. DATA ANALYSIS / 数据分析

观察结果如表 1 显示，暹罗猫在接近桌面物体后，其行为几乎总是沿着稳定路径发展。猫通常在短时间内完成对物体状态的确认，并在确认其可移动性后实施持续性推动。行为一旦启动，极少中途终止。物体坠落后，猫会短暂观察结果，但不会表现出后悔或反思迹象。整

个过程呈现出高度一致性，不受此前失败或成功经验显著影响。

表 1: 观察结果对照表

观察对象	平均启动时间	启动路径稳定性	中途终止率
暹罗猫	8–15 秒	极高	几乎为零
研究生	35–60 分钟	波动显著	高频出现

与此形成对照的是研究生的行为轨迹。在多数情况下，研究生开启工作文档后并未立即进入持续写作状态，而是经历一段明显的过渡期。这一过渡期可能包含内容回顾、结构犹豫、信息检索以及与任务无直接关联的网络浏览。即便开始写作，也常因自我修正而频繁中断。行动路径表现出显著波动性，且在缺乏外部压力时更易进入低产出循环。

值得注意的是，在截止日期临近或导师出现等外部刺激条件下，研究生的行动速率会短暂提升，但这种提升难以长期维持。相比之下，猫的行为几乎不依赖于外部时间压力，而更多取决于物体是否处于“可被推动”的边界位置。

IV. Discussion / 讨论

从行为动力学角度看，暹罗猫面对的是一个明确且具物理边界的目标。水杯的存在、位置与可移动性均可通过感官即时确认，行为结果在数秒内得到验证。目标清晰度高，反馈路径短，因而行动启动成本极低。猫无需进行复杂预测，也无需承担长期评价风险。其行为系统更像一个低阻力闭环结构，一旦触发即可自然完成。

研究生所面对的则是一个高度抽象的目标系统。论文并非一个单一物体，而是由理论、数据、逻辑与评价标准共同构成的复杂结构。目标的成功标准并不完全可知，反馈周期漫长且伴随不确定性。写作行为的每一步都可能引发自我质疑与结构调整，从而增加认知负荷。在这种情境下，能量并未消失，而是以焦虑、反复修改与注意力分散的形式被消耗。行动迟滞并非懒散，而是一种高认知负载环境下的系统性现象。

进一步分析可发现，猫的行为几乎不存在“意义审查机制”，而研究生的行为则始终处于意义评估之中。前者以即时物理改变为满足条件，后者则需等待外部认可或成果确认。即时反馈强化行为，延迟反馈削弱持续性，这是两种系统差异的重要来源。

V. Conclusions / 结论

本研究通过跨物种比较指出，在目标明确且反馈即时的情境下，行动效率可以达到高度稳定状态；而在目标抽象且评价延迟的情境中，行动系统更易进入迟滞循环。暹罗猫在桌面上推动水杯的行为，展示了一种近乎纯粹的行动模式：目标清晰，路径直接，结果迅速。而研究生在科研任务中的表现，则揭示了复杂认知结构对效率的深层影响。

若将两者并置，并非为了贬低人类的学术活动，而是提醒我们：在高度抽象的任务环境中，明确阶段性目标与缩短反馈路径，或许能够部分恢复行动的流畅性。毕竟，当目标像水杯一样具体时，推动它所需的勇气远低于推动一篇尚未完成的论文。

References

[1] 李奴. 桌面边缘物体稳定性与家猫干预行为关系研究[J]. 家庭物理学报，2018，36(4)：112-125.

[2] 黄凯特. 延迟反馈条件下研究生阶段性生产力塌缩机制分析[J]. 高等教育行为研究，2020，12(2)：45-63.

[3] 宋咪. 抽象目标情境中的认知负荷内耗模型构建[J]. 认知系统动力学，2019，7(1)：77-94.

[4] HELLO KITY. 猫是世界上行动效率最高的动物[M]. 海外：行动效率出版社，2015.